

Transversales CFGS

1. Digitalización. Creación de entornos IT y OT

© McGraw Hill

Digitalización. Creación de entornos IT y OT

Transversales CFGS

Introducción

Las empresas «de ahora» no son como las «de antes». Todo lo que tradicionalmente se hacía de forma manual se ha ido digitalizando. Los cálculos a mano fueron sustituidos por las hojas Excel, los informes escritos cambiaron a documentos Word compartidos, las cartas dieron paso a los correos electrónicos y los teléfonos se convirtieron en *smartphones*. Hemos introducido máquinas «inteligentes» en nuestras vidas.

Reto profesional

Las inundaciones han dañado los materiales y máquinas del gimnasio de María, dejándolo prácticamente en ruinas. A pesar de la situación, María se ha animado a digitalizar su gimnasio. Contactó a una empresa de maquinaria, y descubrió innovaciones como reconocimiento facial, máquinas con pantallas táctiles, pulseras inteligentes y gestión de reservas online. Aunque su gimnasio siempre ha sido tradicional, está convencida de que estas tecnologías mejorarán y personalizarán la experiencia de sus clientes.



Piensa y reflexiona

- ¿Sabes en qué consiste la digitalización de una empresa?
- ¿Sabrías decir cómo cambia la tecnología digital a las empresas?
- ¿Sabes qué son las tecnologías IT y OT?

© McGraw Hill

1. ¿Qué es la digitalización?

La **digitalización** abarca una amplia gama de actividades, no solo las realizadas por las empresas, sino también las llevadas a cabo por cualquier persona en su día a día, ya que eso nos permite ser más eficientes y estar conectados con otras personas en tiempo real.

La **digitalización** en las empresas se refiere al **proceso de transformar la información analógica** (palabras, imágenes o datos numéricos) **en formatos digitales**, utilizando para ello la tecnología, es decir, realizar de forma electrónica o digital las tareas que antes solían hacerse en papel y de forma manual.

Por ejemplo, en el **comercio electrónico actual**, las tiendas realizan pedidos a proveedores de diferentes partes del mundo, mediante email, WhatsApp, SMS o videollamada, a través de sus teléfonos inteligentes u ordenadores, y los reciben en horas o días. Pueden incluso ser programados para lanzar el pedido cuando el *stock* está por debajo del nivel de seguridad. Y la información se organiza en documentos u hojas de cálculo guardadas en la nube, que son compartidos con sus trabajadores.

Reflexiona

¿Imaginas una nevera capaz de conocer los alimentos que almacena y mandarte una alerta cuando estén a punto de caducar?
¿Imaginas poder programar la calefacción en los asientos de tu coche?
¿Imaginas una pulsera que midiera tu frecuencia cardiaca y las calorías consumidas al hacer ejercicio?
Deja de imaginar. Todo esto ya es una realidad.

© McGraw Hill

1. ¿Qué es la digitalización?

1.1. ¿Por qué se digitalizan las empresas?

Ventajas de la digitalización

1. Incrementa la eficiencia y la precisión. Por ejemplo, una tienda online puede procesar pedidos automáticamente, lo que ahorra tiempo y evita errores, en comparación con el procesamiento manual.

2. Permite la comunicación inmediata con los clientes para resolver sus dudas, atender sus quejas o facilitar sus compras. Por ejemplo, las personas pueden contratar sus vacaciones desde la comodidad de sus casas: reserva de alojamiento, restaurantes, espectáculos, coches de alquiler, entradas, etc.

3. Facilita el trabajo, dado que la información es accesible de manera inmediata. En otras palabras, las compañías pueden trabajar más rápido y de manera más coordinada, posibilitando el teletrabajo o la creación de equipos internacionales de trabajo.

4. Genera nuevas oportunidades de negocio. La venta de libros electrónicos, los cursos de formación online, el *software* de pago por uso en la nube, los videojuegos online o las recomendaciones de un *influencer* son todos ellos ejemplos de actividades emergentes, posibles gracias al desarrollo de la tecnología.

© McGraw Hill

1. ¿Qué es la digitalización?

1.2. ¿Cómo se digitalizan las empresas?

Algunos **ejemplos** de aplicaciones de la digitalización en el ámbito empresarial, que ilustran cómo este proceso se ha convertido en una parte integral en el mundo de los negocios, son:

1. Documentos digitales

Las empresas están migrando sus documentos en papel a formatos electrónicos, almacenados y compartidos en la nube. Esto hace que sea más fácil buscar, compartir y actualizar la información.

2. Procesos automatizados

Las compañías utilizan *software* y sistemas informáticos para automatizar tareas y procesos, reduciendo la necesidad de empleados en tareas repetitivas y reduciendo los errores.

3. Comunicación electrónica

Los negocios han reemplazado el correo postal por mensajes de email, chats en línea (como WhatsApp) o SMS (mensaje de texto breve que se envía de móvil a móvil). Estas herramientas digitales permiten la comunicación en tiempo real o diferida, y agilizan el seguimiento de pedidos o tareas.

4. Almacenamiento en la nube

Las empresas guardan información en servidores online, en lugar de en dispositivos físicos, ya que eso les permite acceder a ellos desde cualquier lugar, por cualquier persona autorizada y requiriendo solo un dispositivo con conexión a Internet.

5. Comercio electrónico

Las firmas pueden realizar sus procesos de compraventa a través de plataformas digitales, eliminando la necesidad de acudir a tiendas físicas.

6. Análisis de datos

Las empresas utilizan herramientas digitales para recopilar, procesar y analizar grandes cantidades de datos. Esto brinda información valiosa y permite tomar decisiones informadas.

7. Internet de las cosas *(IoT, Internet of Things*, por sus siglas en inglés)

Determinados negocios se están especializando en conectar objetos cotidianos a Internet, como neveras, sensores o relojes inteligentes.

8. Realidad virtual y aumentada

Las compañías están innovando en la creación de experiencias digitales que mezclan objetos del mundo real con elementos virtuales, como juegos, simulaciones o creación de escenarios en realidad virtual o realidad aumentada.

¿Sabías que…?

La palabra **«digitalización»** proviene de *digitalis*, que significa 'relativo al dedo'. Pero ¿por qué? Sencillamente porque se empezó a contar con los dedos de las manos y, como tenemos diez dedos, se acuñó el sistema de numeración decimal, que consta de diez dígitos. De manera que la palabra «dígito» (o «dedo») se empezó a usar con el significado de «número». Por tanto, la palabra «digital» significa «transformar una señal analógica (un sonido o una imagen, por ejemplo) en números o dígitos».

© McGraw Hill

1. ¿Qué es la digitalización?

1.3. ¿Cómo cambia la tecnología digital a las empresas?

No solo **mejoran la eficiencia y la relación con los clientes**, sino que también generan importantes **cambios internos en la empresa**:

1. Impacto en los recursos humanos	**Desaparición de puestos de trabajo.** Debido a la automatización y mecanización, aunque también surgen profesiones nuevas, más cualificadas y versátiles, que son necesarias para manejar, programar y reparar la tecnología en uso.
2. Impacto en las tareas y forma de trabajo	**Cambios en la forma de trabajar.** Las tareas repetitivas pueden automatizarse, lo que da lugar a un resultado más preciso, rápido y ordenado, y las tareas complejas pueden simplificarse.
3. Impacto en la comunicación	**Cambio en las formas de colaboración.** Los ordenadores y las aplicaciones informáticas ayudan a la coordinación humana. Así, las videoconferencias, las plataformas de mensajería instantánea y las herramientas de colaboración en línea permiten una comunicación más fluida y rápida.
4. Impacto en la estructura	**Cambios en la cultura organizacional.** Aunque la tecnología mejora la eficiencia y la satisfacción de los trabajadores, puesto que reduce sus tareas rutinarias y facilita el trabajo en equipo, es normal la resistencia inicial al cambio, dado que el uso de herramientas digitales implica abandonar rutinas y aceptar un proceso de formación permanente.
5. Impacto en la jerarquía	**Cambios en la toma de decisiones.** La tecnología digital proporciona datos en tiempo real y análisis profundos que respaldan la toma de decisiones. Los líderes pueden tomar decisiones más acertadas basadas en una información precisa y actualizada. Sin embargo, tener acceso a tantos datos y saber interpretarlos requiere de personal multidisciplinar. Por eso, las organizaciones tienden a reducir su jerarquía y organizarse de forma horizontal; es necesario el trabajo en equipo y escuchar las aportaciones de cada especialista en su ámbito.
6. Impacto en el marketing	**Cambios en la relación con los clientes.** Las tecnologías digitales permiten una mejor comprensión de los clientes mediante el análisis de datos de comportamiento y preferencias. Esto facilita la personalización en la atención al cliente y, en consecuencia, mejora su satisfacción y la relación que establece con la empresa.

Reflexiona

Chips subcutáneos

Algunas empresas están implantando chips en sus empleados. Se trata de pequeñas piezas electrónicas que se introducen bajo la piel y permiten la sustitución de tarjetas identificativas para acceder a la empresa, el uso de contraseñas para utilizar un ordenador o el uso de monedas para pagar por algunos servicios que ofrece el entorno laboral.

© McGraw Hill

2. ¿Qué son las tecnologías IT y OT?

Se diferencian dos grandes grupos de tecnologías: **tecnologías de la información (IT) y tecnologías de la operación (OT)**. Las IT se dedican al procesamiento de datos; las OT se enfocan en la automatización:

- **Tecnologías de la información (IT) (también llamadas digitalización en negocio)**: se enfocan en el procesamiento de datos y en la gestión de la información. Son como el cerebro de la empresa: ayudan a organizar las cosas, a comunicarse con otras personas y a tomar decisiones inteligentes.
- **Tecnologías de la operación (OT) (conocidas también como digitalización en planta)**: se enfocan en el control y la automatización de los procesos físicos en entornos domésticos, industriales y comerciales. Serían como los brazos y las piernas de la compañía: máquinas, brazos robóticos, sensores..., tecnologías específicas para la fabricación industrial, el transporte, la producción de energía, etc.

Reflexiona

Imagina que buscas en tu móvil una receta para un robot de cocina.
La **IT sería el móvil** y el vídeo de la receta, mientras que la **OT sería el robot de cocina que utilizas para cocinar**. De la misma manera que hay una estrecha relación entre la receta y los utensilios de cocina, también en las empresas la conexión entre la IT y la OT es cada vez mayor.



© McGraw Hill

2. ¿Qué son las tecnologías IT y OT?

2.1. ¿Cómo evolucionaron las tecnologías IT-OT?

1. **IT y OT diferenciadas (1970-1990)**: los sistemas IT y OT funcionaban por separado en la mayoría de las organizaciones. La comunicación entre estos sistemas era escasa.
2. **Convergencia (1990-2000)**: se establecieron puentes, facilitando la integración de la información operativa en la gestión empresarial.
3. **Ciberseguridad (2000-2010)**: aumentaron los ataques cibernéticos y la necesidad de implementar medidas de seguridad para proteger sus sistemas de control industrial y asegurar la integridad de los datos.
4. **IA y *edge computing* (2010-2020)**: las empresas comienzan a utilizar la inteligencia artificial (IA) para optimizar operaciones, así como la computación en el borde (*edge computing*) para procesar los datos cerca de la fuente en lugar de enviarlos a la nube.
5. **Integración completa y gemelos digitales (actualidad):** se crea un «gemelo digital» de la operación física para simular y optimizar procesos, lo que permite una toma de decisiones más precisa y una mayor eficiencia en la gestión de activos y recursos.

¿Sabías que…?

El Internet de las cosas (IoT) puede llevar a resultados sorprendentes en objetos de uso cotidiano como zapatillas deportivas, maletas inteligentes, iluminación del hogar, basura doméstica, balizas informativas en comercios o billeteros electrónicos.

Caso práctico 1

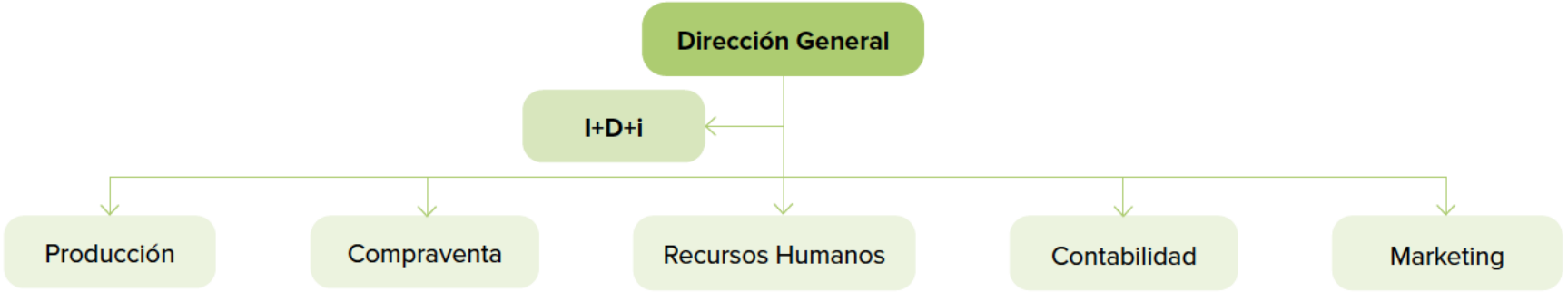
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EN UNA FÁBRICA DE COCHES. PÁGINA 13.

© McGraw Hill

2. ¿Qué son las tecnologías IT y OT?

2.2. ¿Qué departamentos constituyen entornos IT?

Las empresas agrupan a sus empleados en departamentos. El número y tamaño de cada uno de ellos dependen de la actividad y de las dimensiones del negocio. Los **departamentos tradicionales** de una empresa mediana incluían:



© McGraw Hill

2. ¿Qué son las tecnologías IT y OT?

2.2. ¿Qué departamentos constituyen entornos IT?

Algunos de los **departamentos** que pueden encontrarse en una empresa que utiliza entornos IT son los siguientes, aunque la estructura y los nombres de estos pueden variar según la Empresa, en muchos casos se encuentran incluso **externalizados**:

Vocabulario

Phishing



Nuevos departamentos en empresas IT	
Tecnología de la Información (TI)	Este es el departamento principal que se ocupa de la infraestructura y los sistemas informáticos de la empresa. Agrupa a administradores de sistemas, ingenieros de redes, especialistas en seguridad cibernética y técnicos de soporte.
Desarrollo de *Software*	Empleados que crean programas y aplicaciones que optimizan la empresa, como desarrollo web, aplicaciones móviles y *software* personalizado.
Gestión de Datos	Este departamento se encarga de recopilar, almacenar y gestionar la información de la empresa. Incluye a analistas de datos, científicos de datos y administradores de bases de datos.
Seguridad de la Información	Trabajadores que protegen los datos y sistemas de la empresa de amenazas cibernéticas, tanto de manera preventiva como reactiva ante incidentes de seguridad.
Desarrollo Web y Multimedia	Si la empresa tiene presencia online, este departamento crea y mantiene el sitio web y otros contenidos digitales, como vídeos, gráficos y redes sociales.
Soporte Técnico	Este equipo ayuda a los empleados con problemas tecnológicos y brinda asistencia para resolver problemas de *hardware* y *software*.
Innovación y Estrategia Digital	Este departamento identifica oportunidades para aprovechar nuevas tecnologías y tendencias digitales para mejorar la eficiencia de la empresa.

© McGraw Hill

3. ¿Cómo se relacionan las tecnologías IT y OT?

3.1. Entornos tecnológicos integrados

La integración tecnológica de tecnologías IT y OT tendrá **efectos** en multitud de aspectos organizativos:

Mejora de la eficiencia	La automatización de procesos en toda la cadena de trabajo permite reducción de recursos y tiempos, así como minimización de errores humanos. La información recopilada por la tecnología de la operación (OT) puede ser utilizada por la tecnología de la información (IT) para optimizar la planificación, el inventario y otros aspectos del negocio.
Toma de decisiones informadas	La monitorización en tiempo real de la producción (OT) permite la detección temprana de problemas y la mejora de los estándares de calidad (IT), permitiendo la toma de decisiones informada en tiempo real.
Innovación	La digitalización fomenta la adopción de nuevas tecnologías y la búsqueda constante de aplicaciones prácticas a dichas herramientas digitales, que mejoren tanto la producción como la gestión empresarial.
Mantenimiento predictivo	La integración de sensores y sistemas de monitoreo en el entorno OT puede proporcionar datos inmediatos sobre el estado de las máquinas. Los sistemas de IT pueden analizar esta información para anticiparse a los problemas y planificar el mantenimiento de las máquinas.
Seguridad integral	Las amenazas cibernéticas exigen medidas de seguridad avanzadas, no solo contra los sistemas informáticos, sino también contra los sistemas de control industrial porque puede ser tan nocivo un ataque que reduzca el suministro eléctrico de una empresa como un virus instalado en sus ordenadores.
Flexibilidad en la producción	La conexión entre IT y OT permite adaptar rápidamente los procesos de producción según las demandas cambiantes del mercado. Esto es especialmente importante en la fabricación personalizada, bajo demanda, y en entornos de producción ágiles.
Cumplimiento normativo	La conexión entre ambos entornos facilita el seguimiento de regulaciones y estándares en la industria, tanto en el uso de dispositivos tecnológicos, como en el control y la protección de datos personales.
Experiencia del cliente mejorada	La digitalización facilita la personalización de productos y servicios, así como una mejor comunicación y atención al cliente, ya que se ofrecen respuestas más rápidas a sus necesidades.

¿Sabías que…?

Los **datos personales** pueden ser utilizados de manera inapropiada, no solo por ciberdelincuentes, sino también por empresas (para sus intereses personales) o por Gobiernos.
En este sentido, China inició hace años una polémica medida llamada «crédito social».



© McGraw Hill

3. ¿Cómo se relacionan las tecnologías IT y OT?

3.2. Semejanzas y diferencias entre IT y OT

Diferencias

1. Enfoque y objetivos

- **IT.** Se centra en recopilar información, crear listas de control y analizar los datos.
- **OT.** Se enfoca en la operación y control de la fabricación, la energía y la logística.

2. Tecnologías utilizadas

- **IT.** Utiliza *software*, redes, bases de datos y aplicaciones informáticas.
- **OT.** Emplea sensores, controladores industriales y sistemas de automatización.

3. Seguridad

- **IT.** La seguridad se centra en proteger datos y sistemas contra las amenazas cibernéticas.
- **OT.** La seguridad se enfoca en proteger sistemas industriales contra ataques informáticos.

4. Ciclo de vida

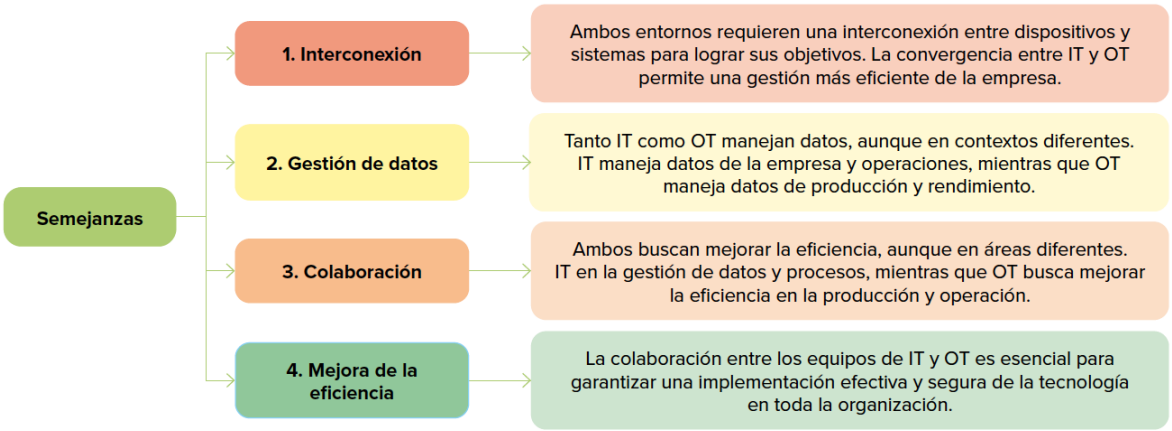
- **IT.** Tienen ciclos de vida más cortos debido a las actualizaciones tecnológicas.
- **OT.** Tienden a ciclos de vida más largos para estabilizar la producción y por el coste de los equipos.



© McGraw Hill

3. ¿Cómo se relacionan las tecnologías IT y OT?

3.2. Semejanzas y diferencias entre IT y OT

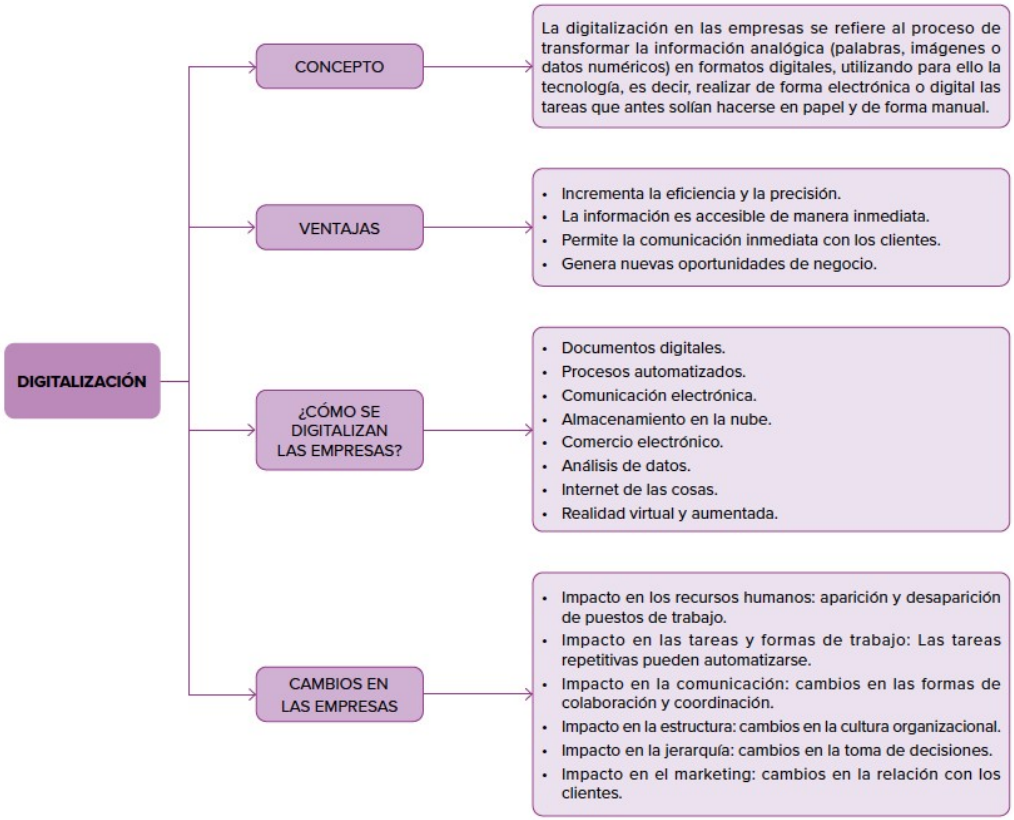


Importante

Algunas medidas para protegerse de un **ciberataque**: asegúrate de instalar las actualizaciones de *software* y *firmware* en tus dispositivos, activa la autenticación de dos factores, no hagas clic en enlaces ni descargues archivos adjuntos de fuentes desconocidas, utiliza antivirus y *software antimalware*, ten cuidado en las redes wifi públicas porque están más expuestas a ataques cibernéticos.

© McGraw Hill

Digitalización. Creación de entornos IT y OT



© McGraw Hill

Síntesis

TECNOLOGÍAS IT Y OT

CONCEPTO

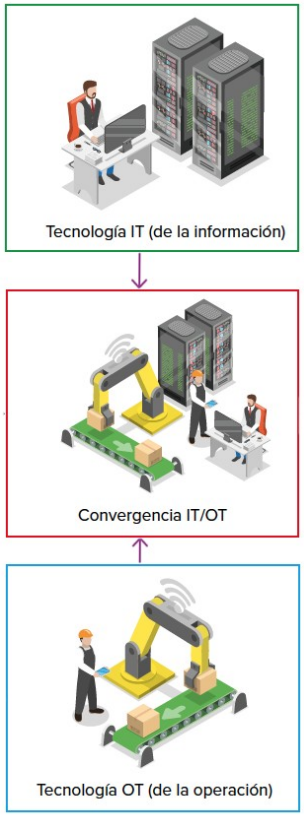
- IT (tecnologías de la información): son herramientas digitales enfocadas en el procesamiento de datos y en la gestión de la información.
- OT (tecnologías de operación): son herramientas digitales que se enfocan en el control y la automatización de los procesos físicos en entornos domésticos, industriales y comerciales.

EVOLUCIÓN

- IT y OT diferenciadas: en sus primeras etapas, funcionaban por separado en la mayoría de las organizaciones.
- Convergencia: a medida que la tecnología avanzaba, se produjo una unión gradual de IT y OT.
- Ciberseguridad: se implementan medidas de seguridad.
- IA y edge computing: comienza a emplearse la IA para optimizar operaciones.
- Integración completa y gemelos digitales Integración completa y gemelos digitales: es la tendencia actual.

EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN

- Mejora de la eficiencia: reducción de recursos y tiempos.
- Toma de decisiones informadas: detección temprana de problemas.
- Innovación: adopción de nuevas tecnologías.
- Mantenimiento predictivo: proporciona datos inmediatos sobre el estado de las máquinas.
- Seguridad integral: medidas de seguridad avanzadas ante amenazas cibernéticas.
- Flexibilidad en la producción: la conexión entre IT y OT permite adaptar los procesos de producción.
- Cumplimiento normativo: seguimiento de regulaciones y estándares en la industria
- Experiencia de cliente mejorada: personalización de productos y servicios.



© McGraw Hill

Integración de las IT y OT: pequeño comercio

Las tecnologías IT y OT han evolucionado y se han desarrollado hasta llegar al momento actual, en el que la tendencia es la integración completa de ambas. Esta integración se traduce en multitud de efectos y consecuencias positivas, como las recogidas al comienzo de la unidad en el ejemplo de integración IT-OT en Repsol. Es importante señalar que esta integración entre tecnologías es posible en empresas de diferentes sectores productivos y no solo en grandes empresas.

Objetivo	Integrar tecnologías IT-OT en una pequeña tienda.
Tarea	1. Estudio de la situación actual. 2. Propuestas de tecnologías OT-IT.
Informe final	1. Elaborad un documento que contenga todo el plan de implementación de tecnologías OT-IT para vuestra papelería. Debe contener toda la información recogida en las anteriores tareas y una valoración final. 2. Desarrollad una breve presentación de diez minutos en la que defenderéis y explicaréis al resto de grupos vuestras propuestas.

© McGraw Hill